Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica – Canale 1 - Meneghesso

Compitino 2 Simulazione n. 2

N.B. le domande nel 2 compitino saranno 20, in questa simulazione ne ho messe di più

1) Uno stadio elementare a source comune è caratterizzato da:
   a) Guadagno di corrente circa unitario
   b) Guadagno di corrente negativo
   c) Guadagno di corrente positivo

---

2) Il guadagno di un amplificatore lineare:
   a) Deve essere necessariamente maggiore di 1
   b) Deve essere necessariamente positivo
   c) Può avere qualsiasi valore

---

3) Un amplificatore differenziale ideale:
   a) La tensione di uscita è direttamente proporzionale alla differenza dei segnali di ingresso
   b) La tensione di uscita è inversamente proporzionale alla differenza dei segnali di ingresso
   c) La tensione di uscita è proporzionale alla derivata del segnale di ingresso

---

4) Il guadagno di modo differenziale in un amplificatore differenziale è definito come il rapporto tra la tensione di uscita e la differenza degli ingressi, applicando agli ingressi:
   a) Un segnale di solo modo comune
   b) Un segnale di solo modo differenziale
   c) Un segnale di modo differenziale sovrapposto a un segnale di modo comune di valore arbitrario

---

5) Il guadagno di tensione di uno stadio elementare a source comune con resistenza al source è (in modulo):
   a) Maggiore del guadagno di tensione di uno stadio a source comune senza resistenza al source.
   b) Minore del guadagno di tensione di uno stadio a source comune senza resistenza al source.
   c) Uguale al guadagno di tensione di uno stadio a source comune senza resistenza al source.

---

6) Uno stadio elementare a drain comune è caratterizzato da:
   a) Guadagno di tensione circa unitario ma inferiore a 1.
   b) Guadagno di tensione circa unitario ma superiore a 1.
   c) Guadagno di tensione elevato

---

7) In uno stadio elementare a gate comune:
   a) La resistenza di ingresso è elevata
   b) La resistenza di ingresso è bassa
   c) La resistenza di ingresso è elevata se la resistenza di carico è elevata

---

8) Uno stadio elementare a drain comune:
   a) La resistenza di uscita è elevata
   b) La resistenza di uscita è bassa
   c) La resistenza di uscita è elevata se la resistenza di carico è elevata

---

9) Per realizzare un amplificatore di tensione a due stadi, quali delle seguenti alternative è la migliore
   a) Primo stadio a source comune, secondo stadio a gate comune
   b) Primo stadio a source comune, secondo stadio a drain comune
   c) Primo stadio a gate comune, secondo stadio a drain comune

---

10) Mettendo in cascata amplificatori di corrente di guadagno a vuoto A_1, A_2 e A_3, a causa dell'effetto di carico, il guadagno di corrente complessivo A dei tre stadi è tale che:
   a) $|A| < |A_1A_2A_3|$
   b) $|A| = |A_1A_2A_3|$
   c) $|A| > |A_1A_2A_3|$

---

11) Se mettiamo in cascata due amplificatori di corrente è richiesto che:
   a) La resistenza di uscita del primo stadio sia molto maggiore della resistenza di ingresso del secondo
   b) La resistenza di uscita del primo stadio sia molto minore della resistenza di ingresso del secondo
   c) La resistenza di uscita del secondo stadio sia molto minore della resistenza di ingresso del primo

12) Il guadagno di modo comune in un amplificatore differenziale è definito come:
   a) Il rapporto tra la tensione di uscita e la differenza degli ingressi quando agli ingressi è applicato un segnale di solo modo comune
   b) Il rapporto tra la tensione di uscita e la differenza degli ingressi quando agli ingressi è applicato un segnale di solo modo differenziale
   c) Il rapporto tra la tensione di uscita e il valore medio degli ingressi

---

13) Dati due segnali v_1 = 4V e v_2 = 1V, la componente di modo comune è:
   a) 1.5V
   b) 3V
   c) 2.5V

---

14) Dati due segnali v_1 = -3V e v_2 = 4V, la componente di modo comune è:
   a) 3.5V
   b) 1.0V
   c) 0.5V

---

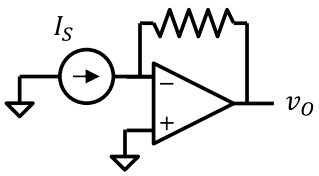
15) In un AO reale il principio del cortocircuito virtuale si verifica con buona probabilità:
   a) Se l'AO ha guadagno molto elevato e lavora con retroazione negativa
   b) Se l'AO ha guadagno molto elevato e lavora con retroazione positiva
   c) Se l'AO ha guadagno molto elevato e lavora in saturazione

---

16) L'uscita di un operazionale ideale e schematizzabile mediante:
   a) Un generatore di tensione costante
   b) Un generatore di tensione pilotato dalla differenza di potenziale tra gli ingressi
   c) Un generatore di corrente pilotato dalla differenza di potenziale tra gli ingressi

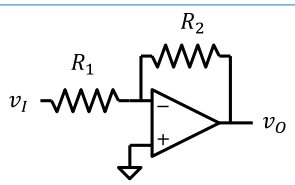
---

17) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e una resistenza di 2kΩ. Se I_S = 4mA, la tensione di uscita vale:
   a) 8V
   b) -8 V
   c) -2V



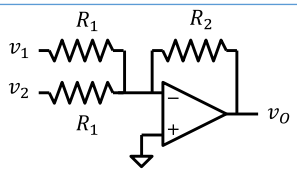
---

18) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e due resistenze R_1 = 12 kΩ e R_2 = 36 kΩ. Il guadagno è:
   a) – 0.3333
   b) – 12.0
   c) – 3.0



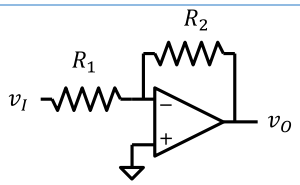
---

19) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e resistenze R_1 = 1kΩ e R_2 = 2kΩ. Se v_1 = 2V e v_2 = – 2V, l'uscita v_O è:
   a) 0V
   b) 4V
   c) -4V



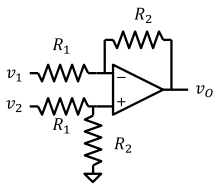
---

20) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con I_{BIAS} = 200nA, R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ. Se v_I = 0, il modulo della tensione di uscita vale:
   a) 2mV
   b) 0.2mV
   c) 0V



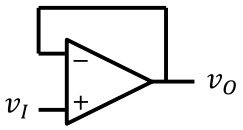
---

21) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con V_{OS} = 0.01V, R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ. Se v_1 = 0V, v_2 = 0.2V la tensione di uscita vale:
   a) 1.9V
   b) 2.11V
   c) 2.0V

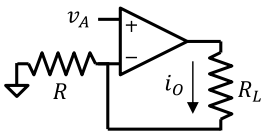


---

22) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale in tutto tranne che per la tensione di offset che è pari a 10 mV. Se v_I = 10 mV, quanto vale v_O?
   a) 0 mV
   b) 10 mV
   c) 20 mV

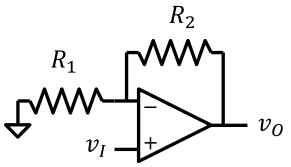


23) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e R = 2kΩ. Se v_A = 5 V, la corrente i_O vale:



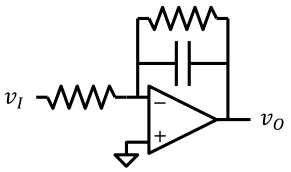
a) **+ 2.5mA**
b) - 2.5mA
c) Dipende dal valore di R_L

24) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ, v_I = 5 V, e CMRR = 100, quanto vale v_O ?



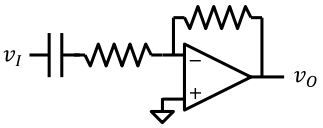
a) **+ 55.55 V**
b) + 55,05 V
c) + 55.00 V

25) La funzione di trasferimento del filtro mostrato in figura presenta:



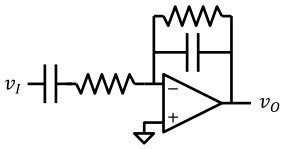
a) **Un solo polo reale negativo**
b) Uno zero nell'origine e un solo polo reale negativo
c) Uno zero nell'origine e due poli reali negativi

26) Che funzione svolge il circuito in figura?



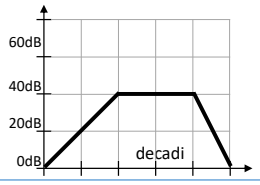
a) Filtro passa-basso
b) Filtro passa-banda
c) Filtro passa-alto

27) La funzione di trasferimento del filtro mostrato in figura presenta:



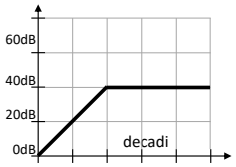
a) Un solo polo reale negativo
b) Uno zero nell'origine e un solo polo reale negativo
c) Uno zero nell'origine e due poli

28) Data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode del modulo è mostrato in figura. Quanti poli ha in totale:



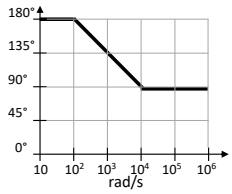
a) 2
b) 3
c) Nessuno, ha solo zeri

29) Data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode del modulo è mostrato in figura. Essa ha:



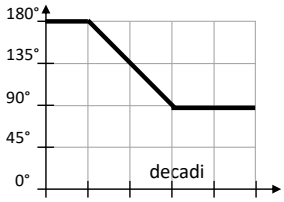
a) Un polo e uno zero, nessuno dei quali nell'origine
b) Un polo nell'origine e uno zero reale negativo
c) Uno zero nell'origine e un polo reale negativo

30) Sia data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode della fase è rappresentato in figura. Essa ha:



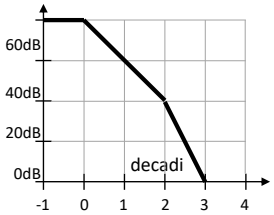
a) Un polo a 10^2rad/s e uno zero a 10^4 rad/s
b) Un polo a 10^3 rad/s
c) Un polo o uno zero a 10^3 rad/s

31) Sia dato un filtro la cui funzione di trasferimento ha il diagramma di bode della fase mostrato in figura. Sapendo che non ci sono né poli e né zeri nell'origine e che tutti gli altri poli o zeri sono reali negativi. Di che tipo di filtro si tratta?



a) Filtro passa-basso
b) Filtro passa-banda
c) Filtro passa-alto

32) Data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode del modulo è mostrato in figura. Essa ha:



a) Due poli di cui uno nell'origine
b) Due poli nessuno dei quali nell'origine
c) Un polo e uno zero